UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

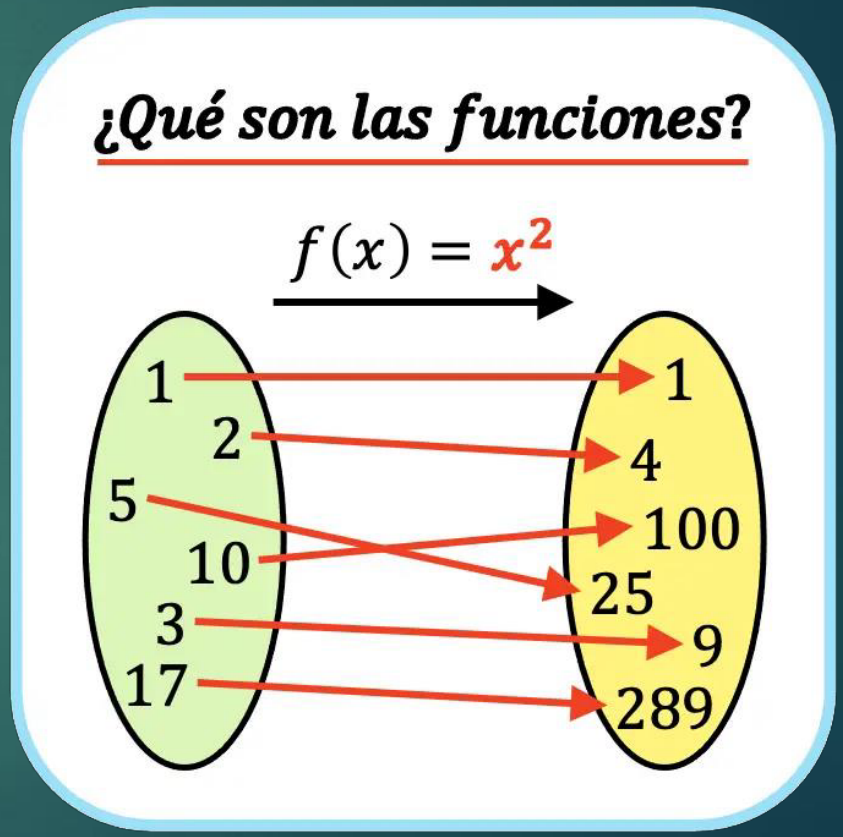
Clase 6:
Funciones y sus transformaciones

SEBASTIAN E. ORTIZ

Funciones

- Una función es un "mecanismo" que convierte elementos de un conjunto A en un conjunto B.
- El conjunto inicial se llama preimagen, y el conjunto de llegada se llama imagen.
- Se utiliza la notación:

$$f: A \to B$$
$$x \to f(x)$$



Algunas funciones clásicas:

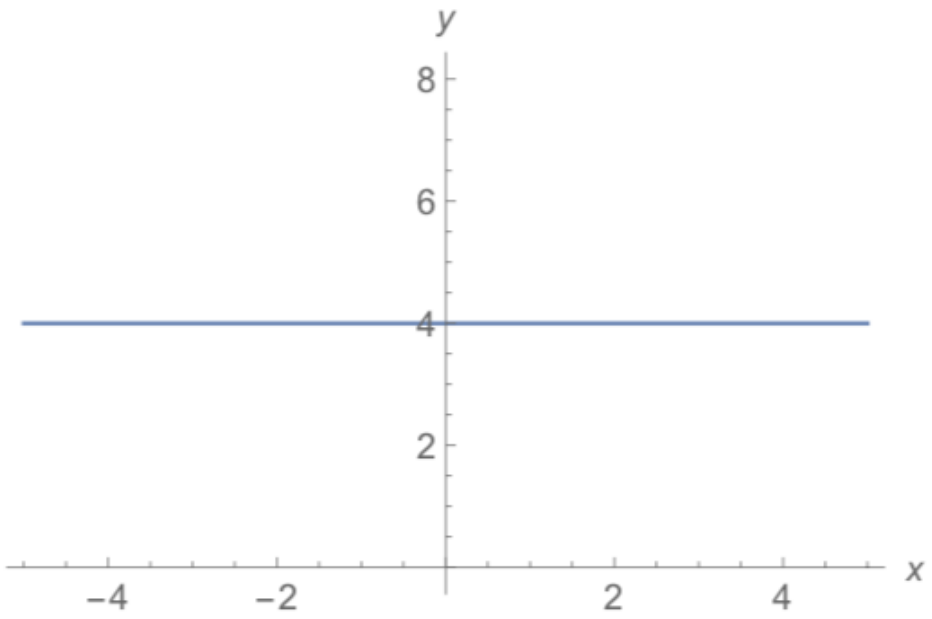


Figura 1: Función constante:

$y = c, c \in \mathbb{R}$.

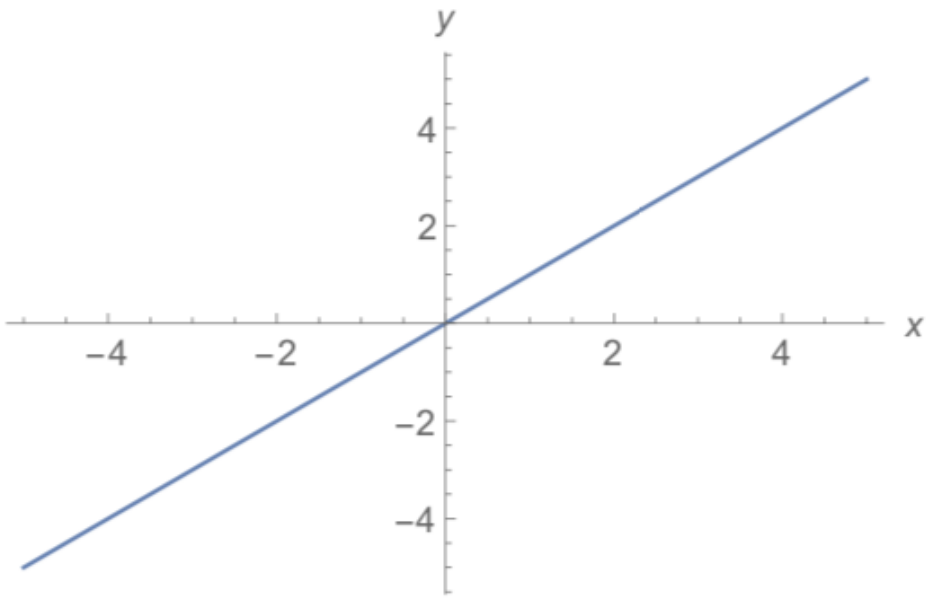


Figura 2: Función identidad: $y = x$.

Función afin

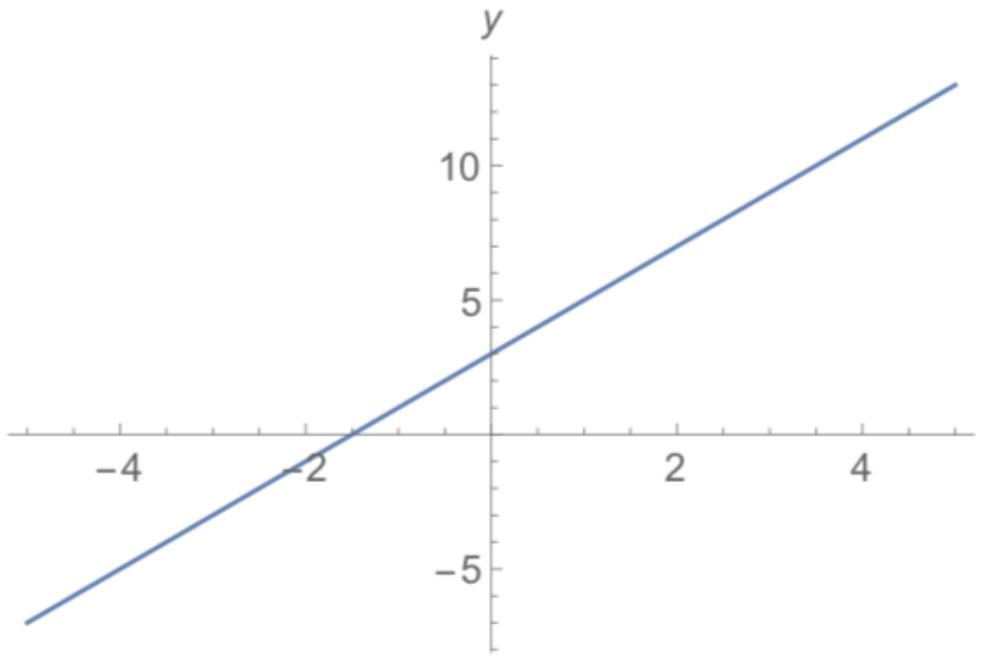


Figura 3: Función afín: $y = ax + b$ $(a > 0)$.

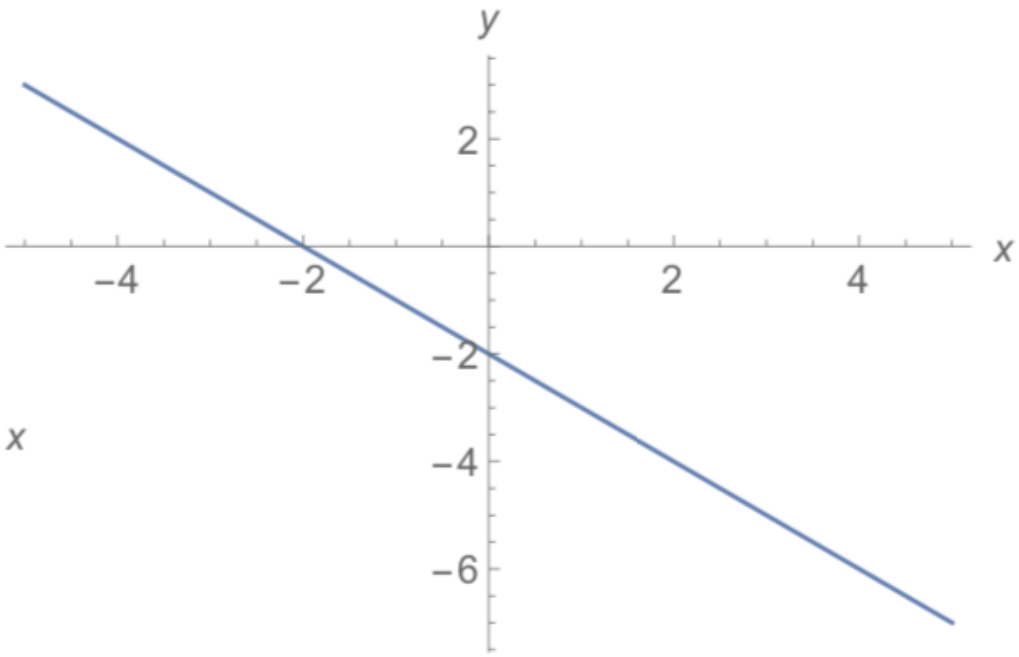


Figura 4: Función afín: $y = ax + b$ $(a < 0)$.

Funciones cuadrática y cúbica

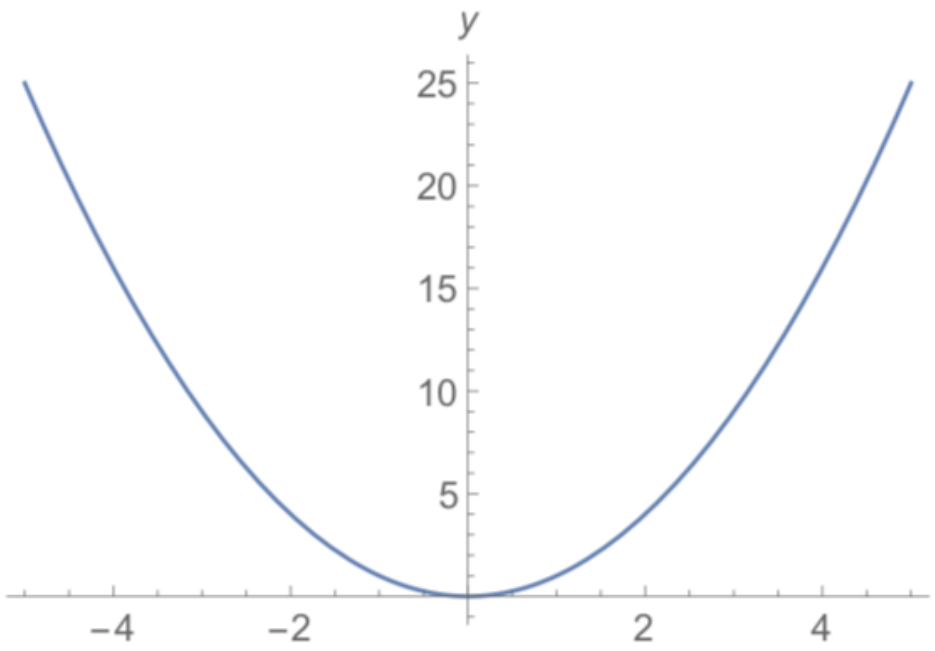


Figura 5: Función cuadrática: $y = x^2$.

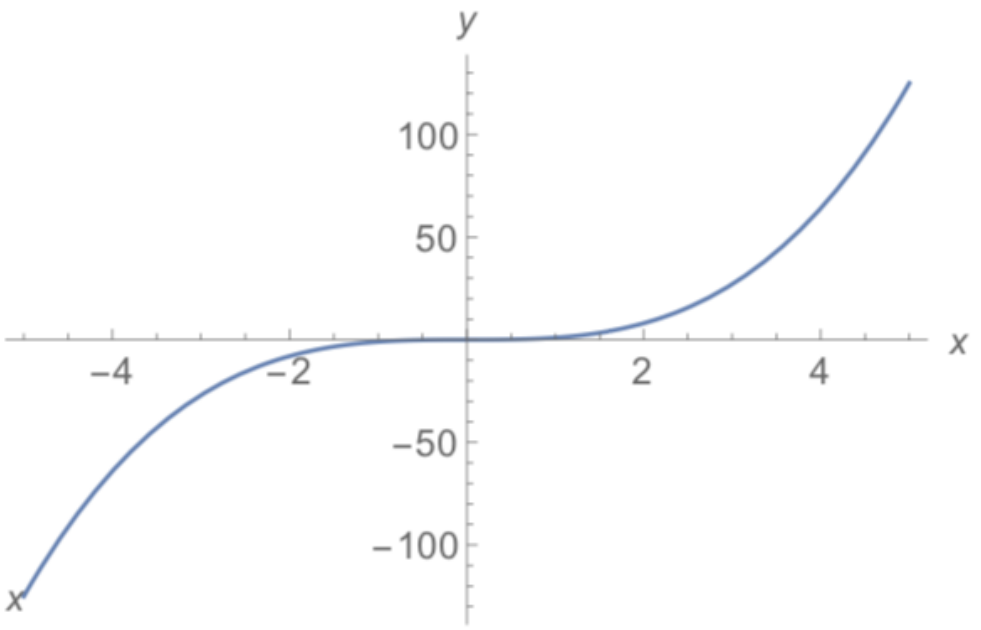


Figura 6: Función cúbica: $y = x^3$.

Valor absoluto y raíz cuadrada

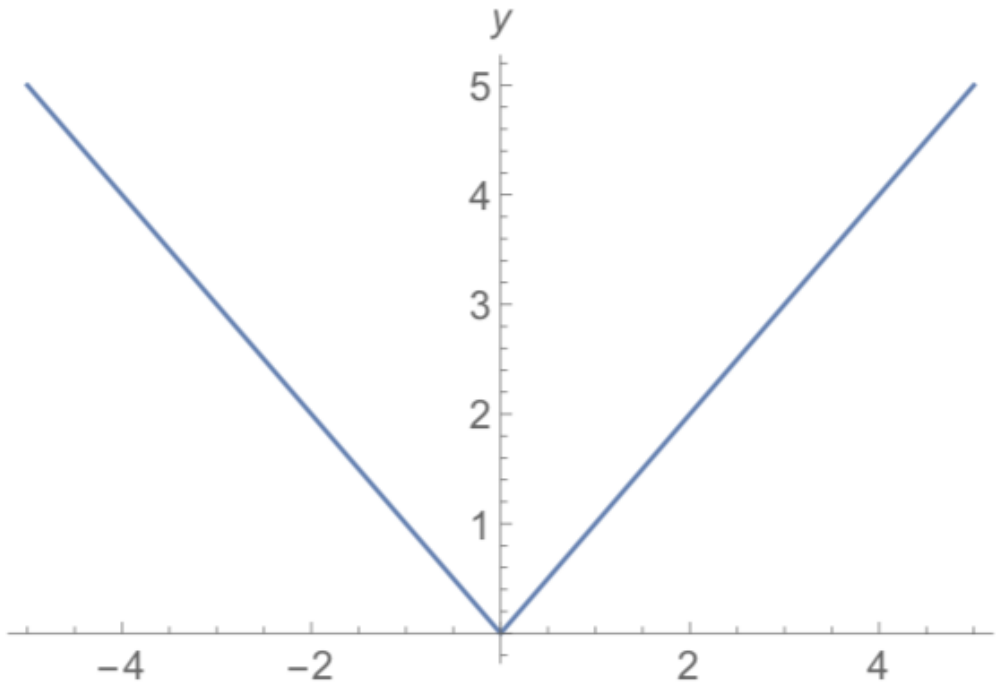


Figura 7: Función valor absoluto:

$$y = |x|.$$

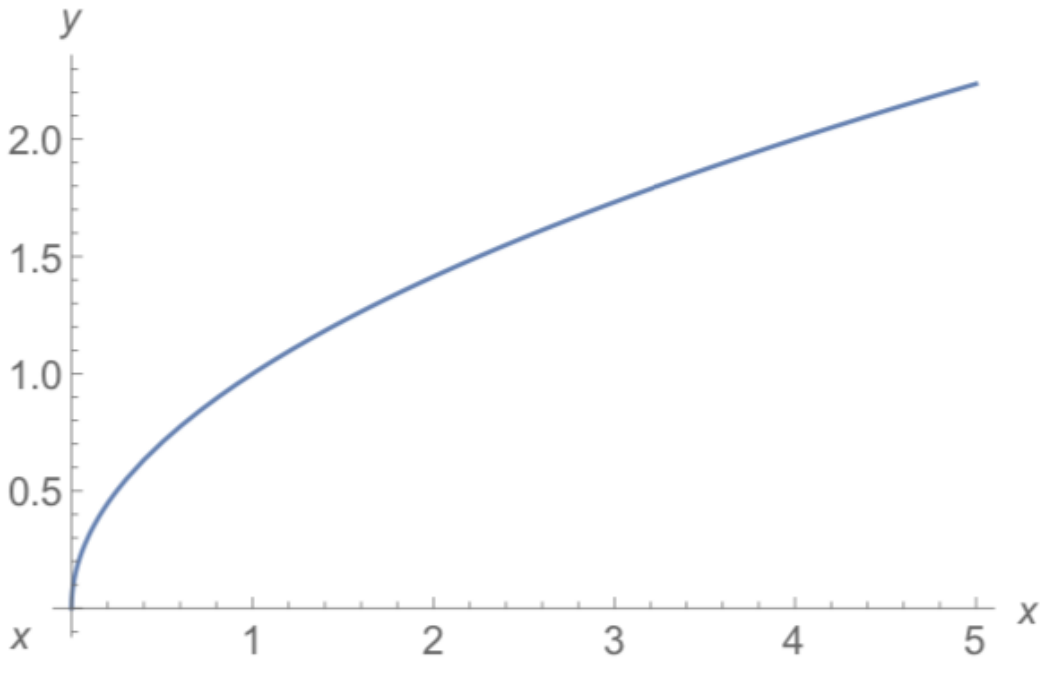


Figura 8: Función raíz cuadrada:

$$y = \sqrt{x}.$$

Raíz cúbica y función recíproca

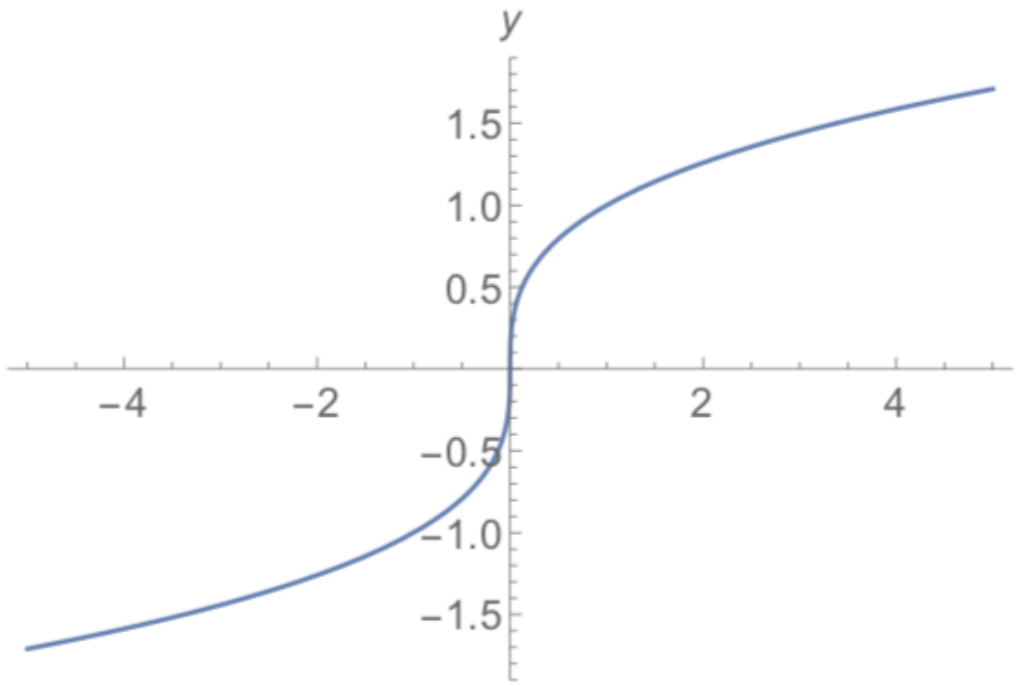


Figura 9: Función raíz cúbica: $y = \sqrt[3]{x}$.

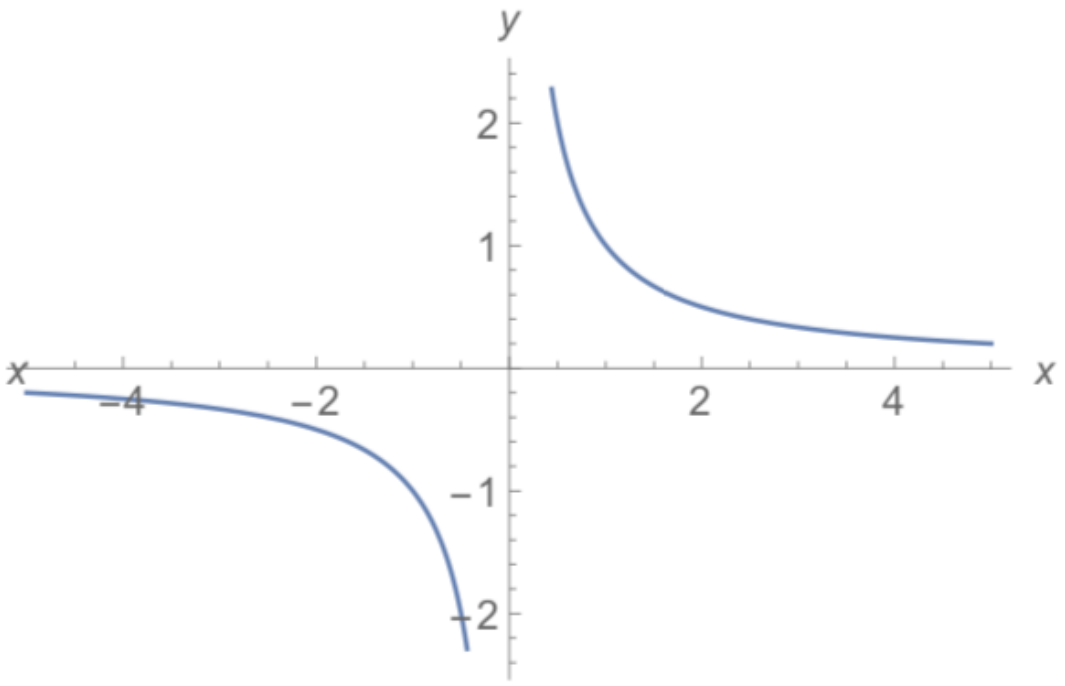
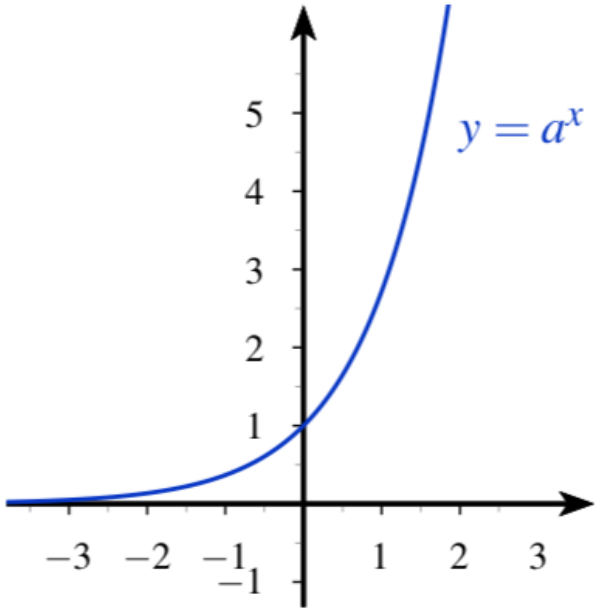


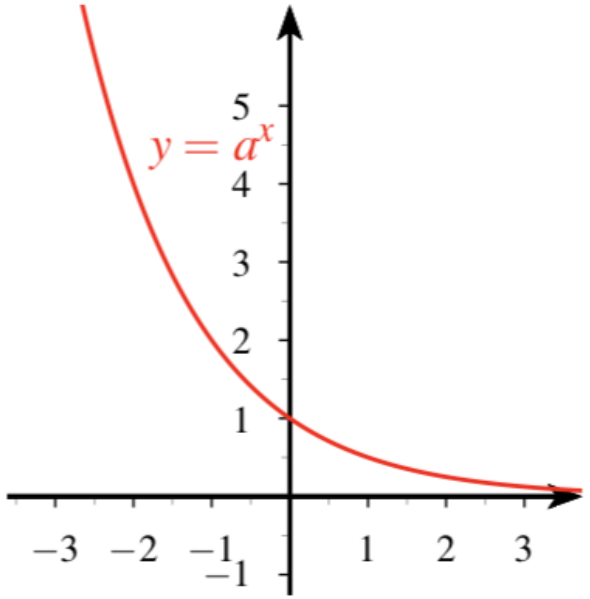
Figura 10: Función recíproca: $y = \frac{1}{x}$.

Función potencia

$f(x) = a^x$, con $a > 1$



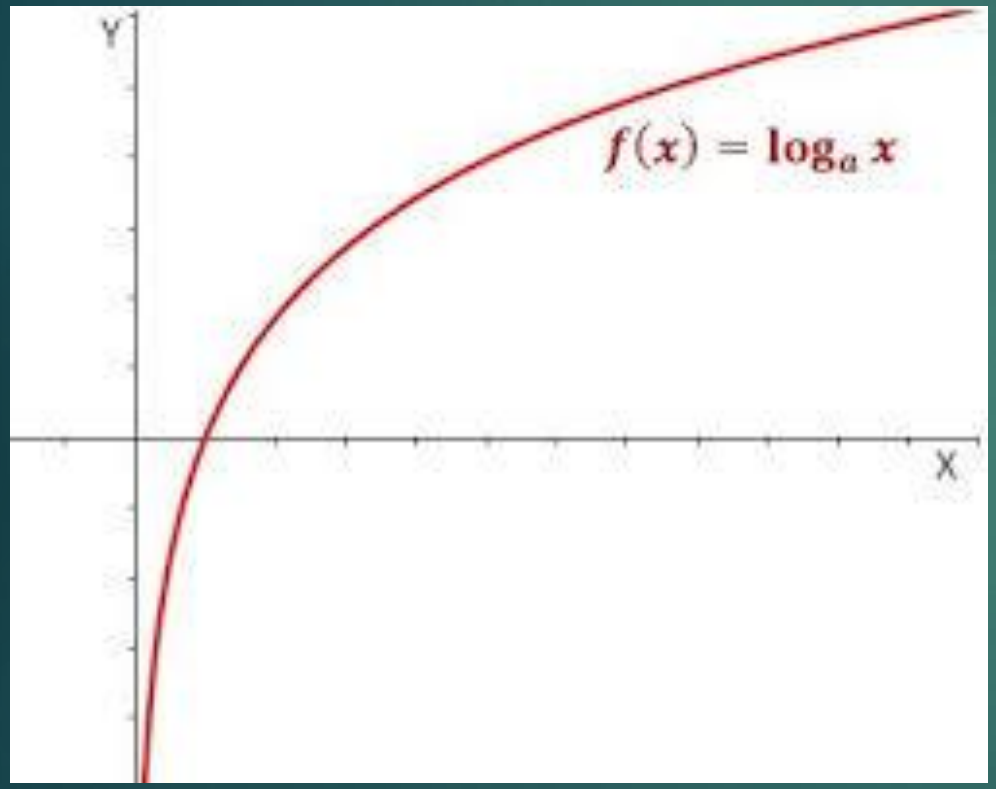
$f(x) = a^x$, con $0 < a < 1$.

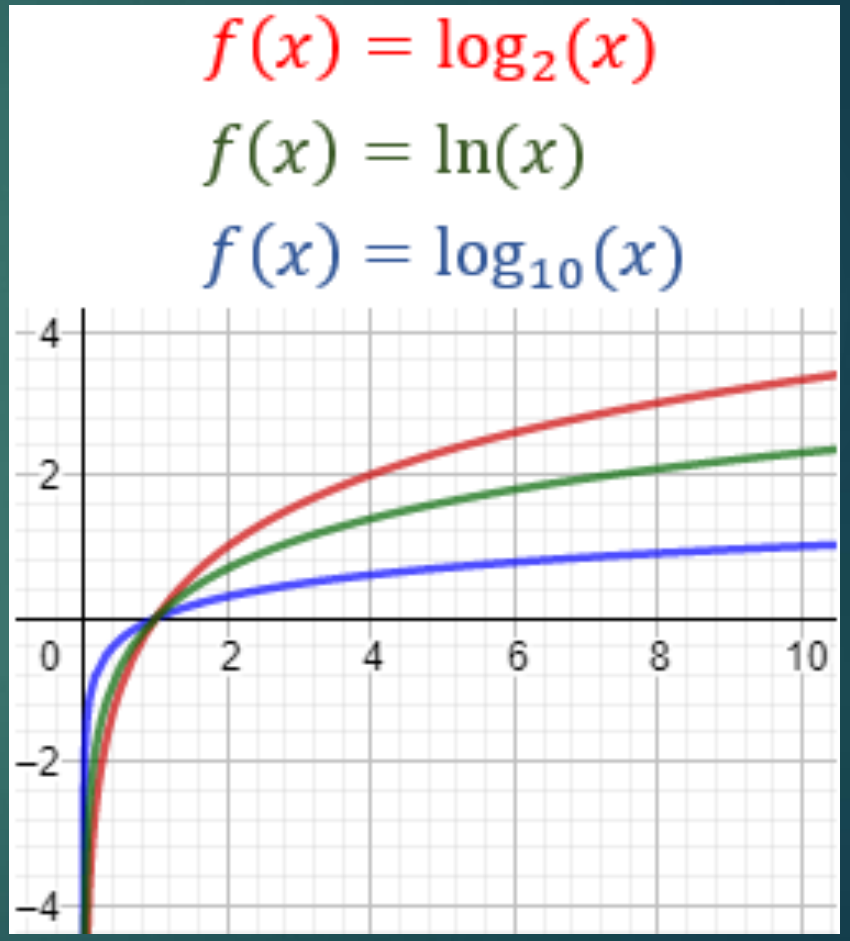


Observe que:

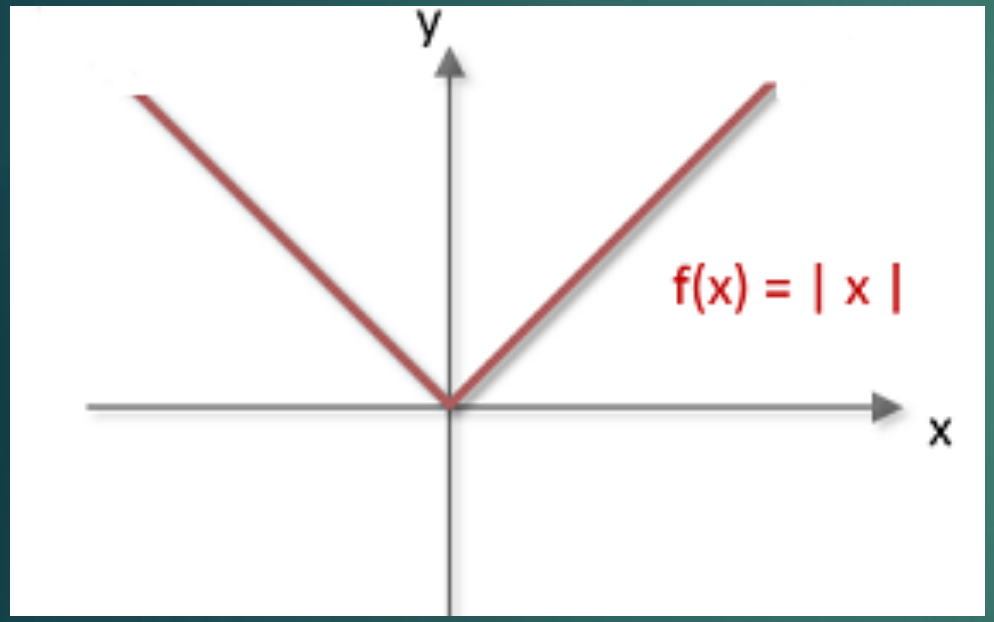
- si $a > 1$, $f(x) = a^x$ es una función creciente,
- si $0 < a < 1$, $f(x) = a^x$ es una función decreciente

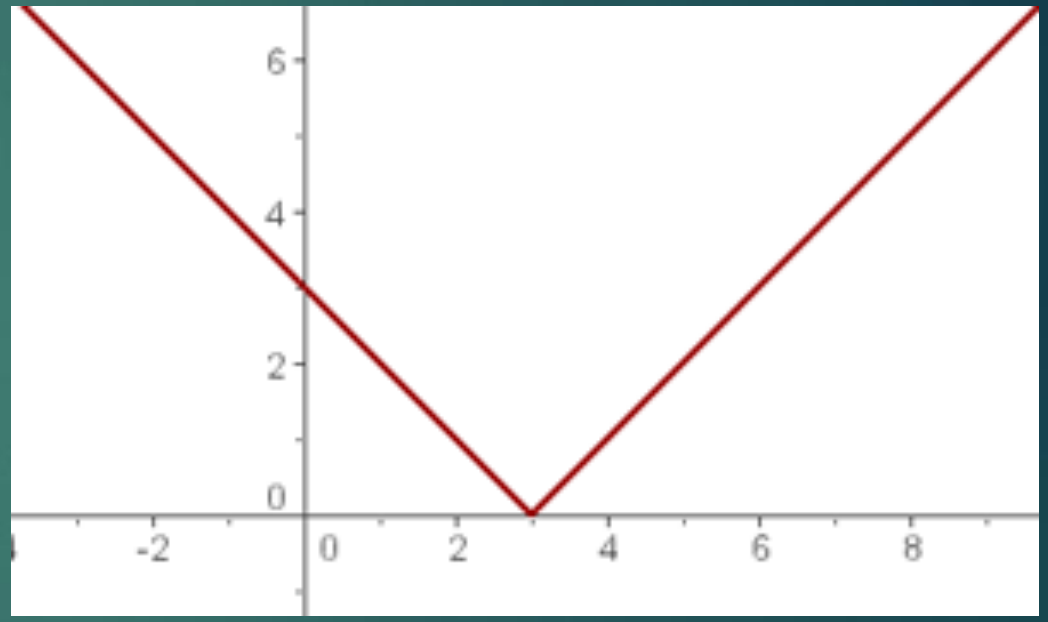
Función logaritmo





Función valor absoluto





Dominio y Recorrido:

Si $f: A \to B$ es una función, entonces:

- A se llama dominio de f y se denota por $Dom(f)$
- El conjunto B se llama Recorrido o conjunto de llegada de f y se *denota por $Rec(f)$, es decir, son todos los valores posibles que puede tomar $f(x)$. Es decir, los posibles valores que pueden tomar las imágenes de f.*

Dominio, codominio y recorrido:

Ejercicio 1: A partir de las gráficas ya mostradas. Calcule el dominio y recorrido de las funciones:

A. $y = 2x + 5$

B. $y = \sqrt{x}$

C. $y = x^2$

D. $y = \log_5 x$

E. $y = \frac{1}{x}$

Transformaciones de funciones:

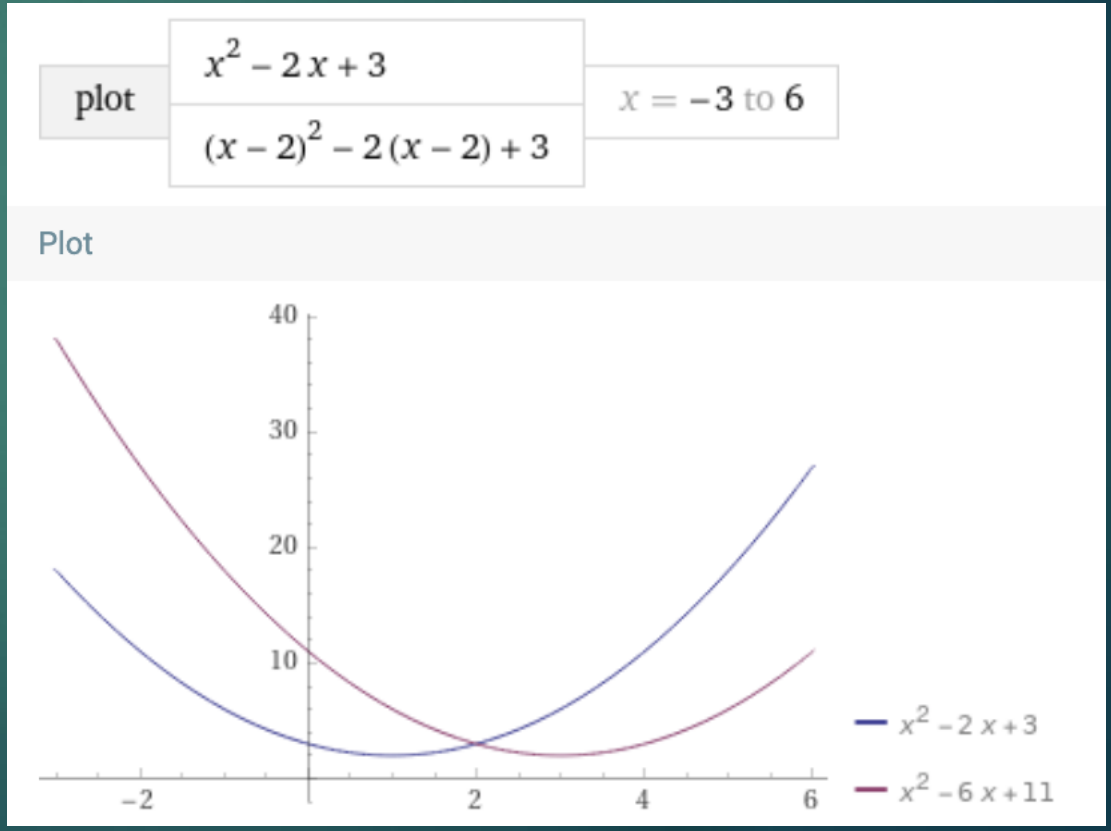
Sobre una función se puede realizar una serie de transformaciones:

- Traslación en el eje x
- Traslación en el eje y
- Reflexión con respecto al eje x.
- Reflexión con respecto al eje y.

Traslación en el eje “x”:

La gráfica de $y = f(x - c); c \in \mathbb{R} - \{0\}$, es un desplazamiento de la gráfica $y = f(x)$ en “c” unidades hacia la derecha o izquierda, de acuerdo de si c es positivo o negativo, respectivamente.

Ejemplo 1: Sea $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trasladamos en 2 unidades a la derecha y nuestra función será $g(x) = (x-2)^2 - 2(x-2) + 3$.

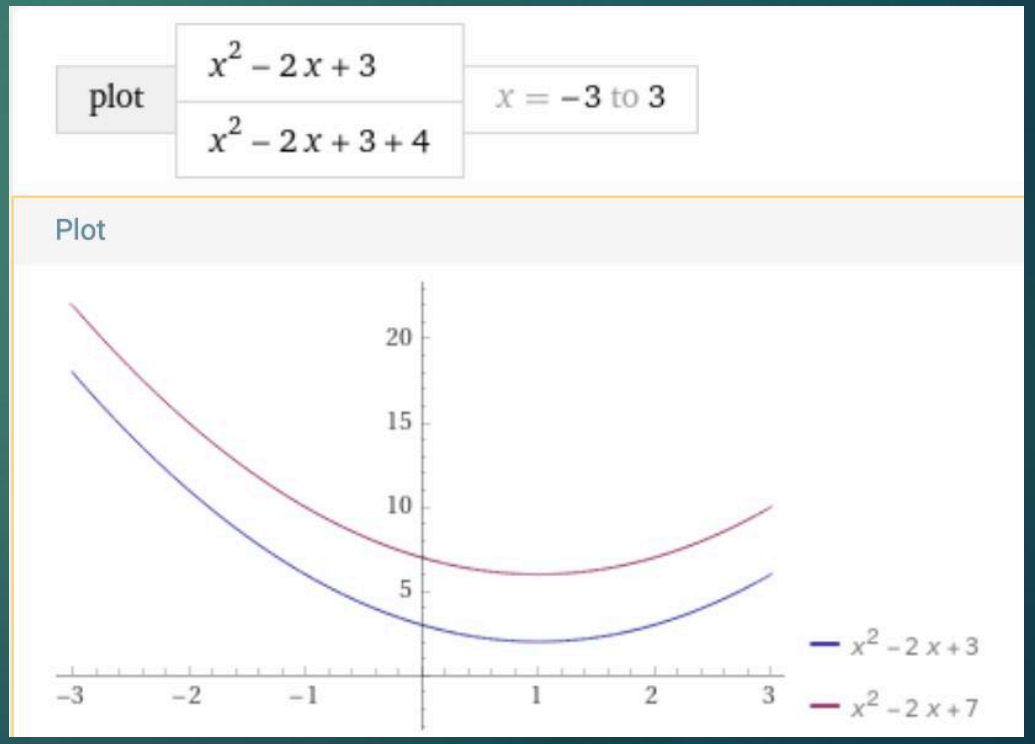


Traslación en el eje “y”:

La gráfica de $y = f(x) + c; c \in \mathbb{R} - \{0\}$, es un desplazamiento de la gráfica $y = f(x)$ en “c” unidades hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo de si c es positivo o negativo, respectivamente.

Ejemplo 2: **Sea $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Trasladamos en 4 unidades hacia arriba, es decir c = 4 ; nuestra función $f(x) + 4$ será:**

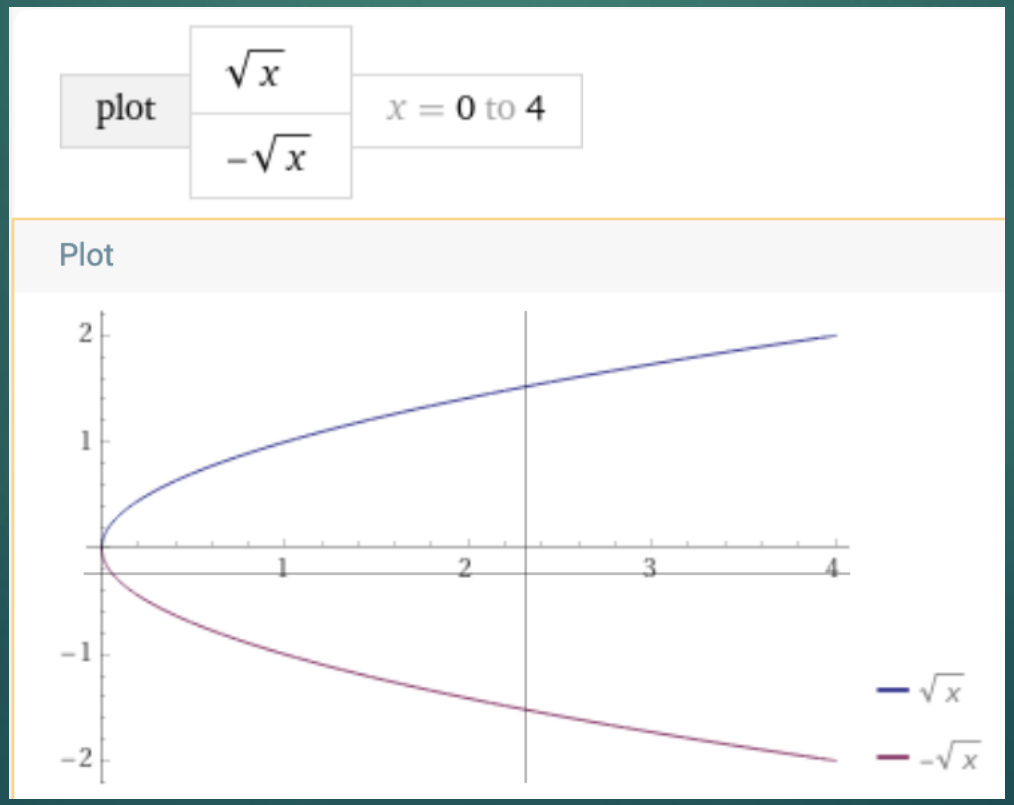
$$g(x) = x^2 - 2x + 3 + 4.$$



Reflexión respecto al eje “x”:

La gráfica de $y = -f(x)$ es una reflexión de la gráfica de y = f(x) respecto del eje x.

Ejemplo 3: *La función $g(x) = -\sqrt{x}$ es una reflexión en torno al eje x de $f(x) = \sqrt{x}$.*



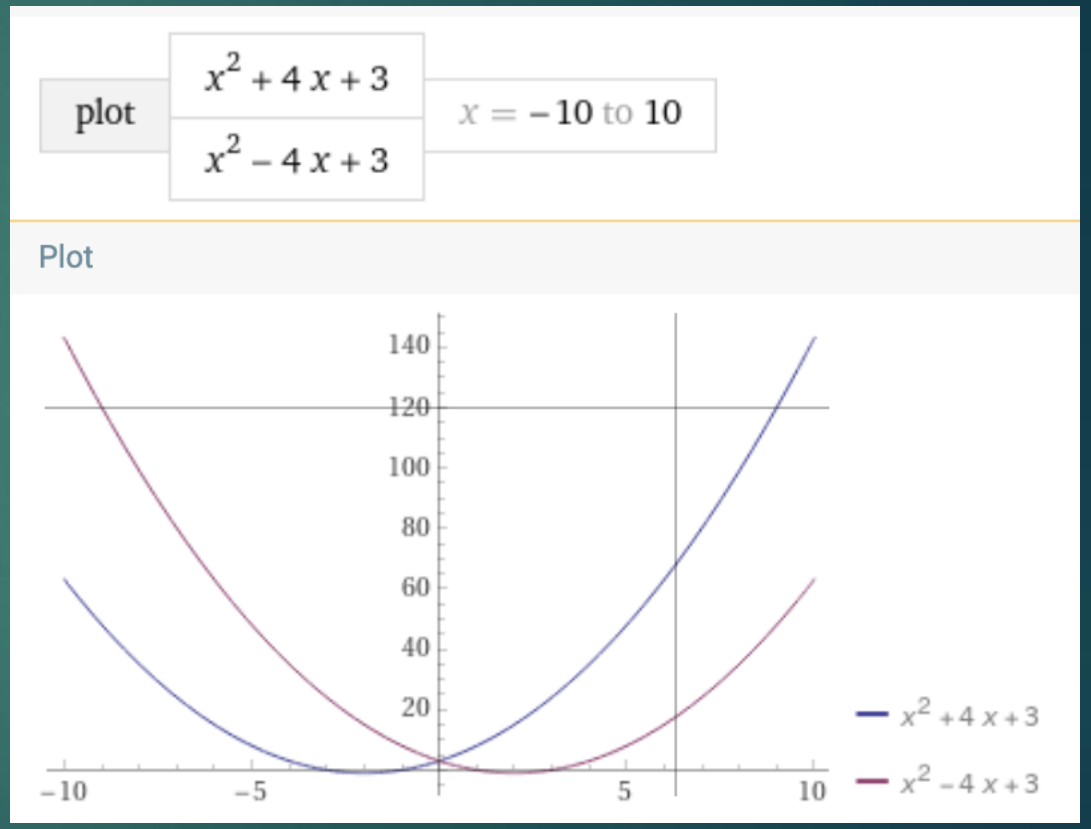
Reflexión respecto al eje “y”:

La gráfica de y = f(−x) es una reflexión de la gráfica de y = f(x) respecto del eje y.

Ejemplo 4: *La función* $g(x) = x^2 + 4x - 3$ **es una reflexión de la función**

$$f(x) = x^2 - 4x - 3$$

en torno al eje y.



Paridad de funciones:

FUNCIÓN PAR: Se dice que f es una función par sí $f(x) = f(-x)$.

Ejemplo 5: Determine si $f(x) = x^2 - 4$ es una función par:

SOLUCIÓN:

$$f(-x) = (-x)^2 - 4$$

Un número negativo elevado al cuadrado da positivo, por lo que:

$$f(-x) = \underbrace{x^2 - 4}_{f(x)}$$

Dado que $f(x) = f(-x)$ entonces la función es par.

Paridad de funciones:

FUNCIÓN IMPAR: Se dice que f es una función par sí $f(x) = -f(x)$.

Ejemplo 6: Determine si $f(x) = x^3 - x$ es una función par:

SOLUCIÓN:

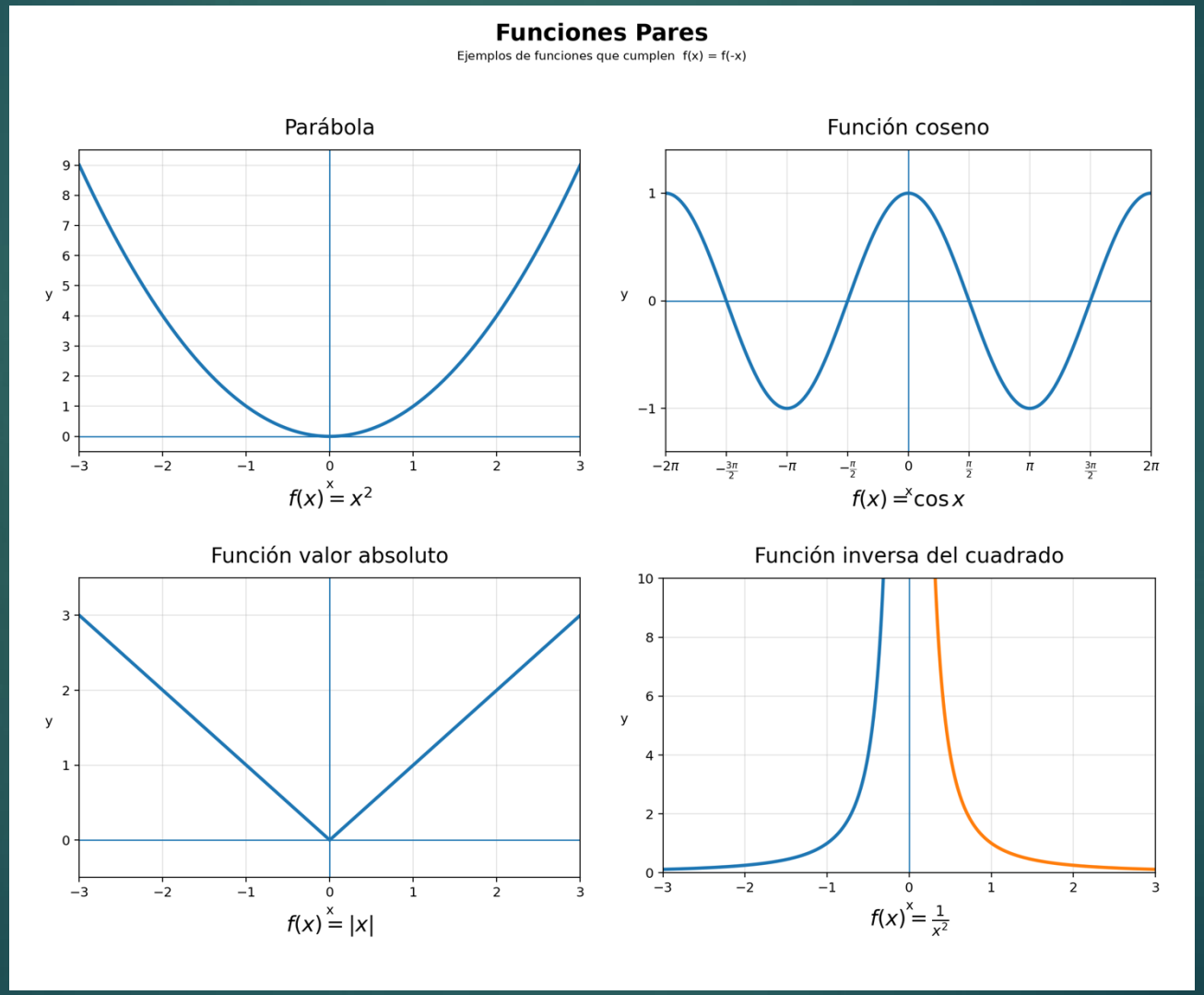
$$f(-x) = (-x)^3 - (-x)$$

Un número negativo elevado al cuadrado da positivo, por lo que:

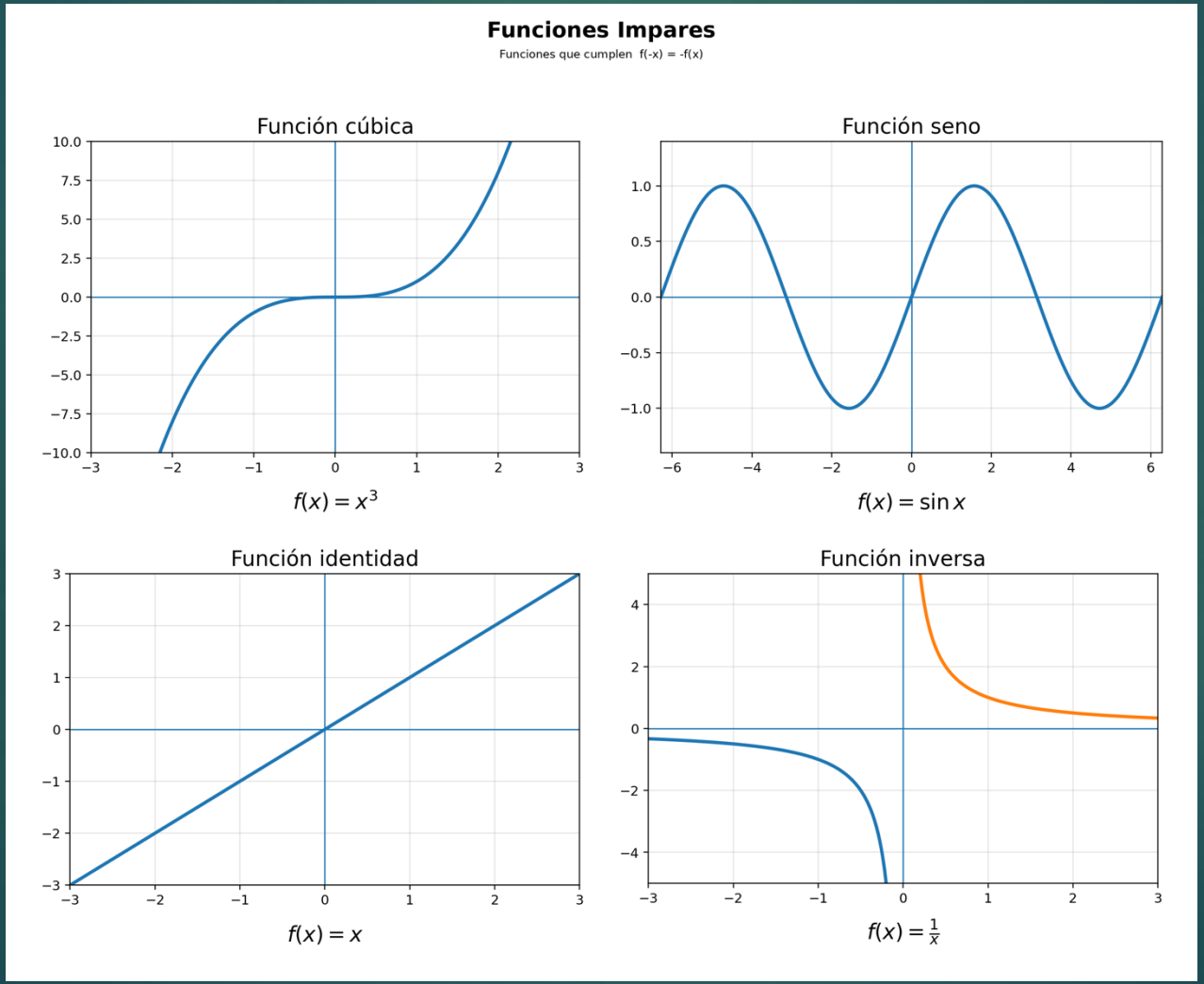
$$f(-x) = -x^3 + x = \underbrace{-(x^3 - x)}_{-f(x)}$$

Dado que $f(-x) = -f(x)$ entonces la función es impar.

Funciones pares



Funciones impares



Fin